GE703

Macroprocesos ERP

Gestión por procesos · Order to Cash · Procure to Pay · Dimensiones

SEMANA 5 · CONTENIDOS INTEGRADOS DE SEMANAS 4–5

UNI · FIIS | Enrique Chaparro | echaparro@uni.edu.pe

03 OCT 2026

CONTEXTO

Resultado y evidencia de la sesión

De la arquitectura ERP base al flujo de valor verificable

RESULTADO

Modelar O2C y P2P como procesos de extremo a extremo: límites, actores, eventos, datos, transacciones, sistemas y controles.

EVIDENCIA

Mapa de nivel 1 + SIPOC de O2C y P2P + matriz de eventos, datos, controles e interfaces.

El avance es formativo y se integra al proyecto acumulativo; no constituye una práctica calificada adicional.

CONTEXTO

Ruta de cuatro horas reales

Dos horas de contenido · dos horas académicas de práctica · receso a las 10:00

8:00	8:15	8:35	8:50	10:00	10:30	11:50
Contexto	Problema	Análisis	Fundamentos	Receso	Diseño y construcción	Validación
15 min	20 min	15 min	70 min	30 min	80 min	10 min

La práctica exige dos SIPOC en paralelo dentro de cada equipo para cubrir ambos macroprocesos.

CONTEXTO

Dónde estamos en el sílabo oficial

Semanas 4–5 · Macroprocesos Order to Cash y Procurement to Pay

SEMANA 4	Gestión por procesos · Order to Cash y Procure to Pay
SEMANA 5	Dimensiones, eventos, datos y controles del ERP
APORTE HOY	Integrar el mapa, el SIPOC y los flujos de ingresos/egresos con la arquitectura ERP de cada empresa.

La PC1 dejó una arquitectura base; ahora debemos comprobar cómo circulan valor, datos, documentos y responsabilidades.

PROBLEMA

Caso sintético · Andina Manufactura

De una arquitectura plausible a procesos que deben operar sin interrumpir el negocio

ANDINA MANUFACTURA

Componentes metálicos
250 colaboradores
Lima + planta regional + almacén

Caso didáctico · datos ficticios

AVANCE	PC1 mostró una arquitectura híbrida plausible; persisten vacíos de soporte e integración.
PRESIÓN	Dirección exige una mejora visible en seis meses sin interrumpir despachos ni el proceso contable de fin de periodo.
TENSIÓN	TI reducida · planta con variabilidad · archivos de cálculo aún presentes
PREGUNTA	¿Qué procesos generan ingresos, qué procesos habilitan la operación y dónde se pierde evidencia?

PROBLEMA

Andina · preguntas para decidir

Nivel de séptimo ciclo: relaciones entre proceso, información, control y resultado

1. ¿Qué evidencia debe conectar una necesidad del cliente con un pedido confirmado?
2. ¿Qué riesgo aparece si se factura antes de confirmar entrega o aceptación?
3. ¿Qué datos mínimos deben coincidir entre comercial, logística y finanzas para reconstruir O2C?
4. ¿Qué control evita pagar una compra sin recepción o conformidad verificable?
5. **Si un agente detecta atraso o diferencia, ¿qué puede recomendar y qué debe escalar a una persona?**

PROBLEMA

Mito versus realidad: sobrecostos de ERP

La imagen es un detonador para evaluar evidencia; no una regla universal



Fuente: Mythbusting-the-agile-ERP-LA

PREGUNTAS DE EVIDENCIA

¿Qué población y periodo mide la fuente?
¿Cumplir presupuesto implica crear valor?
¿Qué variable de proceso podría explicar un sobrecosto?

Usar como pieza de discusión. Verificar fuente, fecha y permiso antes de reutilizar cifras en otro contexto.

PROBLEMA

Mito versus realidad: configuración y personalización

Una heurística para conversar sobre estándar, configuración y diferenciación



PREGUNTA PARA ANDINA

¿Qué parte de O2C o P2P debería adoptar un estándar y qué parte podría justificar una variación propia del negocio?

60/30/10 es una heurística de discusión, no una ley de cualquier industria, ERP o proyecto.

ANÁLISIS

Dos maneras de mirar la misma organización

La vista funcional organiza responsabilidades; la vista por procesos organiza resultados

VISTA FUNCIONAL

- Optimiza el desempeño de cada área.
- El trabajo se entrega entre silos.
- Indicadores mayormente locales.
- La responsabilidad termina en el límite del área.

VISTA POR PROCESOS

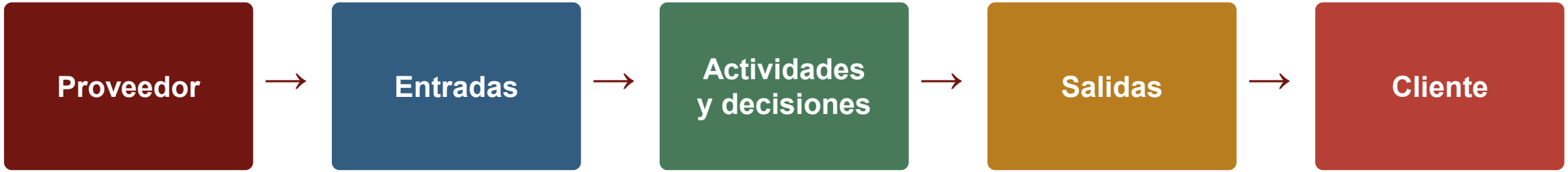
- Optimiza el resultado de extremo a extremo.
- El flujo cruza ventas, logística y finanzas.
- Indicadores de tiempo, calidad, costo y servicio.
- Existe responsable de proceso y de excepciones.

La configuración ERP debe servir al flujo de valor, no reforzar una fragmentación que ya existe.

FUNDAMENTOS

Un proceso transforma entradas en resultados verificables

Proveedor → entradas → actividades y decisiones → salidas → cliente



LÍMITE

Punto de partida y terminación explícitos

EVIDENCIA

Estados, documentos y excepciones

MEJORA

Puede medirse y corregirse

FUNDAMENTOS

El ERP registra el proceso; el proceso explica el negocio

Una plataforma integrada necesita reglas, datos y responsabilidades compartidas

PROCESO

Define para qué se coordinan personas, decisiones, materiales e información para producir un resultado.

ERP

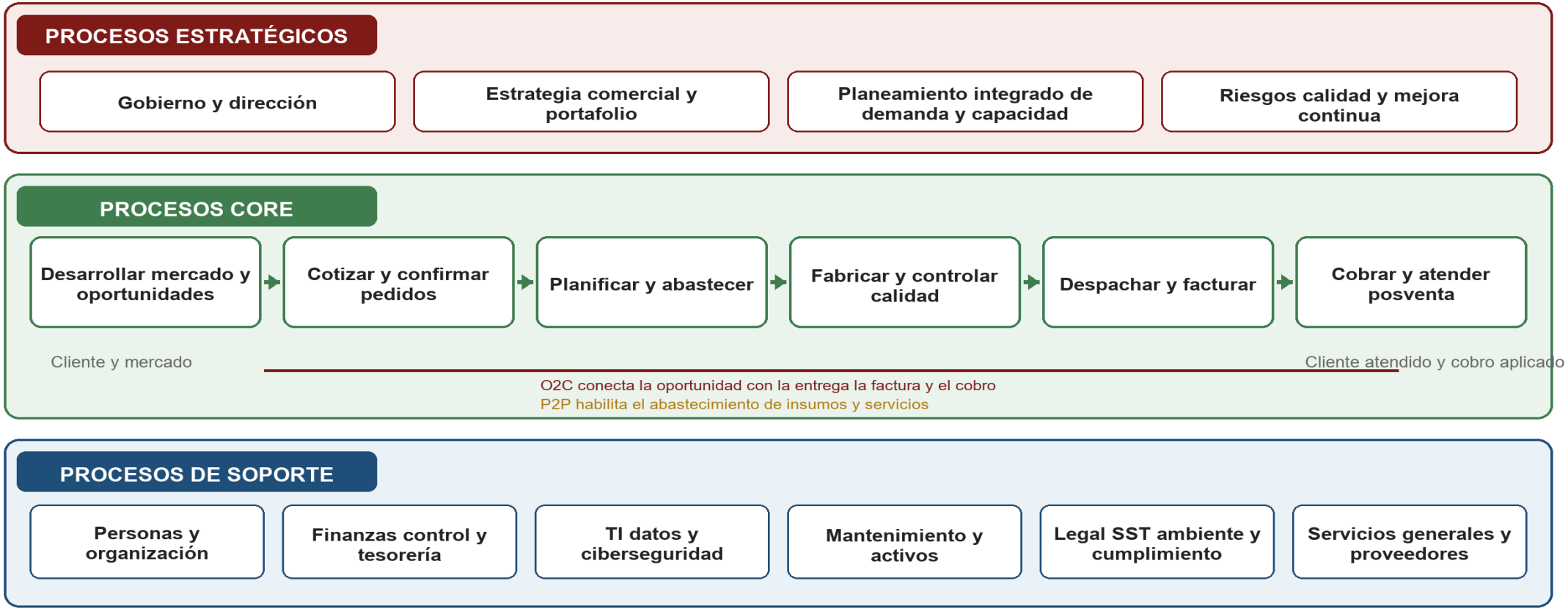
Conserva qué ocurrió, cuándo, con qué datos y bajo qué autorización; integra los registros de las áreas.

Si el dato no fluye ordenado y trazable, automatizar o añadir IA solo acelera el desorden.

FUNDAMENTOS

Mapa de procesos de nivel 1

La organización se entiende como un sistema de procesos, no como un organigrama



El mapa representa procesos y resultados. No representa áreas organizativas ni módulos de software.

FUNDAMENTOS

Cómo leer el mapa de Andina

Resultados, límites e interfaces para analizar el proceso antes de configurar

ESTRATÉGICOS

Definen prioridades, gobierno, demanda, capacidad, calidad y mejora.

CORE

Generan valor: mercado, pedido, abastecimiento, fabricación, entrega, cobro y posventa.

SOPORTE

Aportan personas, finanzas, TI y datos, activos, cumplimiento y servicios.

CONEXIONES

O2C recorre cliente a cobro; P2P habilita materiales y servicios.

Cada proceso declara resultado, cliente, evidencia y la interfaz que puede producir una excepción.

FUNDAMENTOS

Tres artefactos, tres niveles de detalle

Mapa → SIPOC → flujo o diagrama por roles

MAPA DE PROCESOS

¿Qué procesos conforman la organización y cómo se relacionan?

Empresa

SIPOC

¿Qué recibe el proceso, qué hace y qué entrega?

Macroproceso

FLUJO POR ROLES

¿Quién ejecuta, decide, registra y resuelve una excepción?

Proceso/subproceso

FUNDAMENTOS

SIPOC: un contrato de alto nivel del proceso

Delimita el proceso sin convertirlo en un flujograma minucioso

S	I	P	O	C
Suppliers	**Inputs**	**Process**	**Outputs**	**Customers**
Quienes suministran entradas	Datos, documentos, materiales y señales	4–7 pasos clave	Productos, registros y eventos	Quienes reciben el resultado

Criterio de calidad: debe declarar propósito, punto de partida y terminación. Si tiene veinte actividades, ya es otro artefacto.

FUNDAMENTOS

Dimensiones de un macroproceso ERP

El flujo no se entiende solo con una lista de actividades

1 Resultado

valor y criterio de finalización

2 Actores

ejecuta, aprueba, recibe, escala

3 Eventos

disparadores, estados y excepciones

4 Datos

maestros, transaccionales y evidencia

5 Documentos

cotización, pedido, entrega, factura, pago

6 Sistemas

ERP, CRM, WMS, banca e interfaces

7 Controles

autorización, validación, conciliación

8 Indicadores

tiempo, calidad, costo, cumplimiento

FUNDAMENTOS

SIPOC O2C de Andina

Un ejemplo de proceso core que delimita el pedido desde la necesidad hasta el cobro aplicado

SIPOC O2C · Andina Manufactura

Límite: desde la necesidad del cliente hasta el cobro aplicado o la excepción registrada.

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESO O2C	SALIDAS	CLIENTES
• Cliente • Comercial • Ingeniería • Crédito y finanzas • Planeamiento • Almacén y logística	• Necesidad y especificación • Maestro de cliente • Producto, precio y condición • Crédito • Inventario o capacidad • Datos de entrega	• 1. Capturar necesidad • 2. Aprobar oferta • 3. Confirmar pedido y promesa • 4. Reservar, planificar o producir • 5. Despachar y confirmar • 6. Facturar • 7. Cobrar, aplicar o escalar	• Oferta y pedido • Necesidad de producción o reposición • Entrega y prueba • Factura y cuenta por cobrar • Costo e inventario actualizados • Cobro o caso escalado	• Cliente • Comercial • Operaciones • Logística • Finanzas • Gerencia

LIMITE DEL PROCESO

Parte de la necesidad del cliente y termina cuando el cobro se aplica o la excepción queda registrada.

Use este SIPOC como referencia; no lo copie sin validar procesos, fuentes y supuestos de su empresa.

FUNDAMENTOS

O2C: secuencia mínima

Order to Cash no termina al emitir la factura

1. Capturar y calificar la necesidad
2. Preparar y aprobar la oferta
3. Confirmar pedido, crédito y promesa
4. Reservar, planificar o producir
5. Despachar y confirmar entrega
6. Facturar y registrar impacto
7. **Cobrar, aplicar y resolver excepciones**
8. Registrar posventa y mejora

FUNDAMENTOS

O2C de Andina: eventos, datos y controles

Del flujo comercial a la evidencia transaccional

Momento	Evento / estado	Datos esenciales	Control mínimo
Pedido	Pedido confirmado	cliente, producto, cantidad, precio, condición	cliente válido, precio autorizado, crédito y stock
Entrega	Mercancía despachada/recibida	lote/serie, almacén, fecha, transportista	autorización de salida y prueba de entrega
Factura	Factura emitida	pedido, entrega, impuestos, importe	consistencia pedido–entrega–factura
Cobro	Pago aplicado	banco, referencia, importe, fecha	conciliación y aplicación al documento correcto

Pruebe la trazabilidad: ¿qué identificador correlaciona cotización, pedido, producción, entrega, factura y cobro?

FUNDAMENTOS

O2C: integración e impacto contable

Una venta produce más de un registro

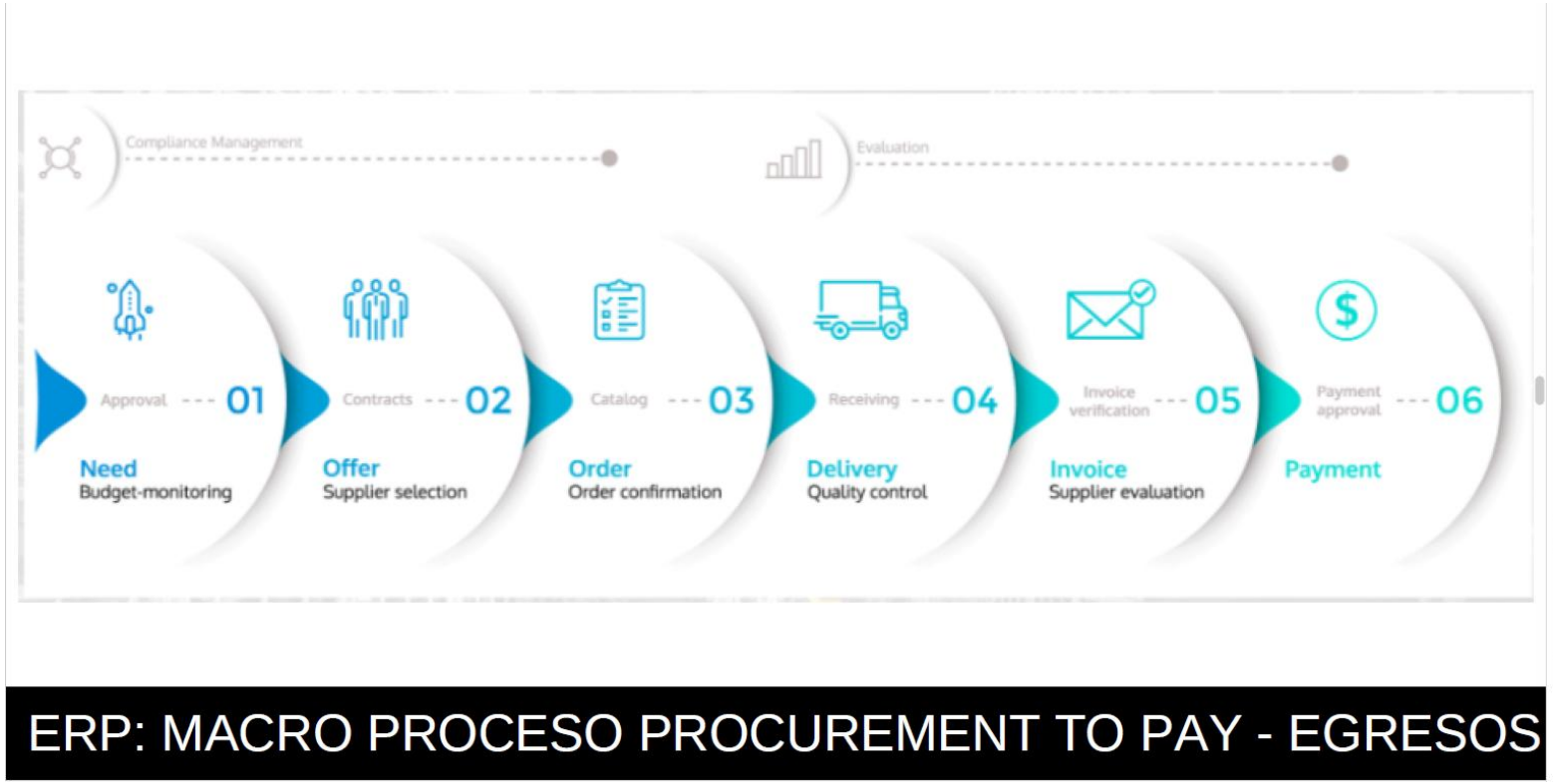
FACTURA	Cuenta por cobrar contra ingreso e impuesto aplicable
SALIDA DE MERCANCÍA	Costo de venta contra inventario
COBRO	Banco/caja contra cuenta por cobrar
INTERFACES	CRM–ERP · ERP–WMS/TMS · facturación electrónica · banca

Una venta enlaza salida física, costo, cuenta por cobrar y efectivo. Las cuentas específicas dependen de configuración y normativa.

FUNDAMENTOS

P2P · vista de alto nivel

De la necesidad aprobada al pago conciliado



LECTURA GUIADA

Necesidad → selección → pedido → recepción → verificación de factura → pago → evaluación.

Un pago correcto requiere evidencia de necesidad, autorización, orden, recepción y verificación.

FUNDAMENTOS

P2P: secuencia mínima

Comprar no es solo emitir una orden

1. Necesidad y presupuesto
2. Solicitud de compra aprobada
3. Fuente, cotización o contrato
4. Orden de compra confirmada
5. Recepción y aceptación
6. Verificación de factura
7. Cuenta por pagar y programación
8. **Pago, conciliación y evaluación**

FUNDAMENTOS

P2P: eventos, datos y controles

El pago debe estar respaldado por evidencia

Momento	Evento / estado	Datos esenciales	Control mínimo
Solicitud	Necesidad aprobada	centro de costo, material/servicio, cantidad, presupuesto	necesidad y presupuesto autorizados
Orden	Orden emitida	proveedor, precio, plazo, contrato	proveedor habilitado y segregación
Recepción	Bien/servicio aceptado	cantidad, calidad, almacén, responsable	evidencia de recepción y tolerancias
Factura/pago	Factura validada y pago ejecutado	orden, recepción, factura, cuenta bancaria	comparación de tres vías y doble autorización

Pregunta crítica: ¿qué excepción debe detener el pago y quién tiene autoridad para resolverla?

FUNDAMENTOS

P2P: integración e impacto contable

El egreso comienza antes del movimiento bancario

RECEPCIÓN	Inventario, activo o gasto y obligación transitoria según configuración
FACTURA	Cuenta por pagar e impuesto recuperable cuando corresponda
PAGO	Cancelación de la cuenta por pagar contra banco/caja
INTERFACES	planeamiento–compras · ERP–portal proveedor · ERP–WMS · ERP–banca

La trazabilidad evita pagar por una compra inexistente, no recibida o no autorizada.

FUNDAMENTOS

O2C y P2P: datos y evidencia compartida

La disponibilidad de insumos y servicios condiciona lo que O2C puede prometer

Elemento	O2C	P2P	Punto de integración
Tercero	Cliente	Proveedor	Maestros de clientes/proveedores, datos tributarios y bancarios
Producto/material	Venta y disponibilidad	Compra y abastecimiento	Catálogo, unidad, lote/serie, versión y costo
Inventario	Salida	Entrada	Movimientos trazables sin doble registro
Finanzas	Cuenta por cobrar	Cuenta por pagar	Contabilidad, impuestos y tesorería conciliados
Evidencia	pedido–entrega–factura–cobro	solicitud–orden–recepción–factura–pago	Identificadores comunes y bitácora de excepciones

FUNDAMENTOS

Del proceso al agente futuro

El proceso delimita lo que un agente puede observar, recomendar y escalar

ERP Y SISTEMAS DE REGISTRO

Conserva maestros, transacciones, estados, controles y evidencia oficial del proceso.

AGENTE O2C / P2P

Observa estados autorizados, detecta retrasos o diferencias y recomienda seguimiento. Escala precio, crédito, promesas críticas y datos maestros.

ORQUESTADOR Y CEO

Correlaciona eventos, evita recomendaciones incompatibles y resume indicadores. Escala conflictos de prioridad, falta de evidencia y cambios de política.

Ningún agente aprueba pagos, cambia datos maestros, emite documentos ni modifica compromisos fuera de permisos, controles, bitácora y escalamiento humano.

FUNDAMENTOS

Síntesis antes del receso

Una arquitectura integrada se prueba siguiendo el flujo

MAPA

Ubica el valor y los macroprocesos.

SIPOC

Acuera alcance, entradas y resultados.

DIMENSIONES

Hacen verificable el proceso.

EVIDENCIA

Conecta operación, control y proyecto.

Al volver, cada equipo construirá los dos SIPOC en paralelo y luego los reunirá en una sola arquitectura de evidencia.

Receso

10:00–10:30

30

MINUTOS

Al volver:
plantilla abierta
roles distribuidos
fuentes disponibles

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Reto grupal: del mapa de procesos a O2C y P2P

Producto: mapa de nivel 1 + dos SIPOC + matriz de dimensiones

1 Mapa de nivel 1

Estratégicos, core y soporte; ubicar O2C y P2P.

2 SIPOC O2C

Alcance, proveedores, entradas, pasos, salidas y clientes.

3 SIPOC P2P

El mismo contrato para el flujo de egresos.

4 Matriz ERP

Eventos, datos, controles, interfaces, indicadores y límites del agente.

Use Andina como referencia de estructura. Su empresa debe conservar fuentes propias y supuestos declarados.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Paso 1 · mapa de procesos de nivel 1

30 minutos · ubiquen el proceso antes de detallar actividades

1. Listar macroprocesos estratégicos, core y de soporte.
2. Dibujar el mapa de nivel 1.
3. **Ubicar O2C y P2P o sus equivalentes.**
4. Marcar punto de partida, resultado y relación con cliente/proveedor.
5. Identificar dueño preliminar, interfaces críticas y resultado esperado de cada macroproceso.

Referencia: Andina muestra una cadena core desde mercado hasta cobro y posventa. No use el mapa como plantilla rígida.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Paso 2 · dimensiones ERP e integración

20 minutos · convertir cada SIPOC en evidencia trazable

EVENTOS

tres estados que permitan reconstruir el proceso

DATOS

maestros, transacciones e identificadores correlacionados

CONTROLES

controles, excepción que previenen y responsable

INTERFACES

sistemas, evidencia y responsable de cada transición

INDICADORES

dos métricas, línea base y fuente de datos

AGENTE FUTURO

qué observa, recomienda y debe escalar

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Paso 3 · revisión cruzada y evidencia

15 minutos · una observación verificable mejora el modelo

LÍMITE	¿Punto de partida y terminación inequívocos?
RESULTADO	¿Resultado con cliente y evidencia?
MODELO	¿Pasos del proceso, no nombres de módulos?
TRAZABILIDAD	¿Eventos, datos y controles verificables?
EVIDENCIA	¿Hechos separados de supuestos y fuentes registradas?

Compare con Andina solo el nivel de evidencia; registre fortaleza, brecha y recomendación.

VALIDACIÓN

Evidencia a registrar y validación de salida

10 minutos · el avance debe poder continuar la siguiente semana

RUTA SUGERIDA

/procesos/semana05/

mapa_procesos_nivel1
sipoc_o2c
sipoc_p2p
matriz_eventos_datos_controles
fuentes_y_supuestos
revision_cruzada

- ✓ Explicamos el resultado de O2C y P2P de extremo a extremo.
- ✓ Rastreamos un escenario desde evento inicial hasta registro financiero.
- ✓ Identificamos dato, sistema, control y responsable en cada transición crítica.
- ✓ Sabemos qué falta investigar y quién lo completará.

VALIDACIÓN

Puente asincrónico a la Semana 6

CRM, marketing y ventas: del lead al pedido, la factura y la posventa

MATERIAL ASINCRÓNICO

Lectura breve: frontera CRM–ERP, datos mínimos y microcaso de Andina Manufactura.

AL INICIAR SEMANA 6

Test individual de 10 minutos sobre CRM–ERP, datos maestros, eventos y controles comerciales.

LO QUE CONTINÚA

CRM, marketing digital, pedido de clientes, facturación, posventa e IA responsable.

Conservar versiones, fuentes, supuestos y cambios: el siguiente incremento debe explicar qué cambió y por qué.